

POKÉMON

Parte 1

Se requiere un método que, al pasarle un Pokémon, el movimiento escogido del mismo y su rival devuelva el cálculo del daño.

Un Pokémon tiene las siguientes características:

- Nivel
- Nombre
- Tipo
- Puntos de salud actuales
- Puntos de salud totales
- Puntos Ataque base
- Puntos Defensa base
- Puntos Ataque Especial base
- Puntos Defensa Especial base
- Puntos Velocidad base
- Movimientos (Máx 4)

Un movimiento tiene:

- Nombre
- Poder

Efectividad

		Tipo del Pokémon del oponente																	
Efectividad		ACERO	AGUA	BICHO	DRAGON	ELECTRICO	FANTASMA	FUEGO	MAKA	HIELO	LUCHA	NORMAL	PLANTA	PSIQUICO	ROCA	SINIESTRO	TIERRA	VENENO	VOLADOR
TIPO DEL ATAQUE PROPIO	ACERO	1/2	1/2	-	-	1/2	-	1/2	x2	x2	-	-	-	-	x2	-	-	-	-
	AGUA	-	1/2	-	1/2	-	-	x2	-	-	-	-	1/2	-	x2	-	x2	-	-
	BICHO	1/2	-	-	-	1/2	1/2	1/2	-	1/2	-	x2	x2	-	x2	-	1/2	1/2	1/2
	DRAGON	1/2	-	-	x2	-	-	-	x0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELECTRICO	-	x2	-	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-	1/2	-	-	-	x0	-	x2
	FANTASMA	- ³	-	-	-	-	x2	-	-	-	-	x0	-	x2 ⁴	-	1/2	-	-	-
	FUEGO	x2	1/2	x2	1/2	-	-	1/2	-	x2	-	-	x2	-	1/2	-	-	-	-
	MAKA	1/2	-	-	x2	-	-	1/2	-	x2	-	-	-	-	-	x2	-	1/2	-
	HIELO	1/2	1/2 ⁵	-	x2	-	-	1/2 ⁶	-	1/2	-	-	x2	-	-	-	x2	-	x2
	LUCHA	x2	-	1/2	-	-	x0	-	1/2	x2	-	x2	-	1/2	x2	x2	-	1/2	1/2
	NORMAL	1/2	-	-	-	-	x0	-	-	-	-	-	-	-	1/2	-	-	-	-
	PLANTA	1/2	x2	1/2	1/2	-	-	1/2	-	-	-	-	1/2	-	x2	-	x2	1/2	1/2
	PSIQUICO	1/2	-	-	-	-	-	-	-	x2	-	-	1/2	-	x0	-	x2	-	-
	ROCA	1/2	-	x2	-	-	-	x2	-	x2	1/2	-	-	-	-	-	1/2	-	x2
	SINIESTRO	- ⁷	-	-	-	-	x2	-	1/2	1/2	-	-	x2	-	1/2	-	-	-	-
	TIERRA	x2	-	1/2	-	x2	-	x2	-	-	-	-	1/2	-	x2	-	-	x2	x0
	VENENO	x0	-	- ⁸	-	-	1/2	-	x2	-	-	-	x2	-	1/2	-	1/2	1/2	-
	VOLADOR	1/2	-	x2	-	1/2	-	-	-	x2	-	-	x2	-	1/2	-	-	-	-

Leyenda

- Una celda con un guión significa que el daño será normal. Es como si el efecto se multiplicara por 1.
- Una celda con el símbolo  significa debilidad. El daño se multiplica por 2.
- Una celda con el símbolo  significa resistencia. El daño se divide entre 2.
- Una celda con el símbolo  significa daño nulo. El daño se multiplica por 0.

Random

Número entero de valor aleatorio que va desde 85 hasta 100. Provoca que el resultado de la fórmula varíe hasta un 15% en diferentes usos.

Formula:

$$\text{Daño}(PS) = \{[(2 * \text{Nivel}/5 + 2) * \text{AtaqueDelAtacante} * \text{PoderDelMovimiento}/\text{DefensaDelRival}]/50\} * \text{Efectividad} * \text{Random}/100$$

Links

Consultar Pokémons en <https://pokemondb.net/pokeex/all>

Consultar Movimientos en <https://pokemondb.net/move/all>

Incluir solo algunos para las pruebas

Parte 2

Crear un API para almacenar la información de Pokémons, estilo pokedex. (Libre elección de implementación)

Debe haber al menos los siguientes recursos:

- Pokémons base (CRUD)
- Movimientos (CRUD)
- Mis Pokémons con sus 4 movimientos (CRUD)
- Consulta para obtener los movimientos de un Pokémon (Existe una relación entre movimientos -> tipo -> Pokémon)
- Consulta para obtener los movimientos posibles de un Pokémon
- Consulta para obtener una lista con los Pokémons que comparten un mismo movimiento

Parte 3

Generar un API que mantenga el estado de una partida y permita representar un combate Pokémon.

Se debe poder asignar 2 Pokémons adversarios y cada fase del combate, hasta que los PS del Pokémon sean 0.